CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO (DECOM)
LABORATÓRIO DE ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES I
PROF.ª POLIANA CORRÊA (poliana@cefetmg.br)

PRÁTICA 7: UNIDADES DE CONTROLE (UC) E CAMINHO DE DADOS COMPLETO DAS INSTRUÇÕES LÓGICAS E ARITMÉTICAS

Data da aula: **16/10/2026** – Individual ou em dupla (não haverá aula presencial)

I. O QUE DEVE SER FEITO (EM CASA)

a) Implementar um módulo para a **unidade de controle da ULA** e um módulo para a **unidade de principal**, conforme descrição da seção IV (teoria). A implementação pode ser feita em nível estrutural (portas lógicas) ou comportamental (descrição da funcionalidade). Observação: para essa prática, não é necessário incluir a memória de dados e outros componentes que não façam parte do caminho de dados de instruções lógicas e aritméticas.

b) Configurar uma simulação (ou mais simulações) para provar o funcionamento correto de cada bloco de controle (ULA e principal) para instruções tipo R, LW, SW e BEQ. Não é necessário simular todo o processador, apenas os blocos de controle individualmente.

c) Configurar uma simulação (ou mais simulações) para provar o funcionamento correto do caminho de dados completo de três instruções do tipo: ADD, ADDI e SLT.

II. O QUE DEVE SER APRESENTADO NA AULA DO DIA 23/10/2026

a) Traduzir para linguagem de máquina e armazenar as instruções a seguir na memória de instruções e, em seguida, mostrar na Placa FPGA DE-10 Altera, a execução correta e completa das instruções lógicas e aritméticas apresentadas abaixo no seu processador MIPS (leitura da instrução, decodificação, execução e escrita no banco de registradores). Os registradores podem ser inicializados com valores a critério da dupla. Não se esqueça de configurar os displays e/ou leds de forma que seja possível visualizar facilmente a execução de todos os passos da instrução no caminho de dados (não mostrar somente o resultado da operação na ULA).

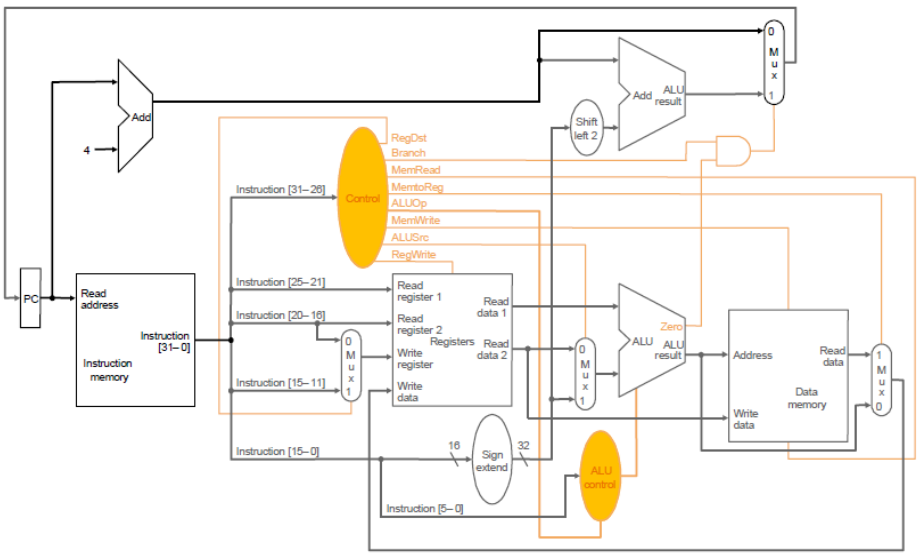
- Endereço 0: addi $9, $18, 10
- Endereço 4: sub $9, $18, $17
- Endereço 8: and $8, $9, $18
- Endereço 12: or $10, $9, $17
- Endereço 16: slt $8, $18, $17

III. O QUE DEVE SER ENTREGUE (ATÉ 22/10 ÀS 23H59)

- Arquivo compactado nomeado “praticaX_aluno1_aluno2.zip”, onde X representa o número da prática entregue.
- **Código:** O arquivo entregue deve conter a pasta do projeto no Quartus II com todos os arquivos gerados, os arquivos de configuração das simulações em forma de onda no ModelSim e um relatório em PDF. Após o upload do arquivo, faça o download e certifique-se de que o arquivo será descompactado e que os arquivos são abertos corretamente.
- **Relatório:** O relatório deve incluir os seguintes componentes: capa, introdução com as suas palavras sobre o assunto da atividade prática, o projeto de todos os blocos incluindo a descrição de todas as decisões tomadas para implementação (faça uma ou mais figuras para ajudar na explicação do módulo e suas interconexões com outros blocos, se julgar necessário) e as simulações.
- **Simulações:** Acrescente ao relatório as imagens de formas de onda que prove o funcionamento correto de todos os circuitos descritos no Item I. Faça indicações em cada figura de forma de onda e escreva também um ou dois parágrafos explicando a sua simulação e o que você quis evidenciar sobre o funcionamento do circuito.
- **Apresentação:** Na aula de apresentação, os alunos deverão explicar as principais decisões tomadas durante a codificação, compilar o código e demonstrar o funcionamento do circuito na placa FPGA DE-10 Altera.

IV. UM POUCO DE TEORIA

A Unidade de Controle (UC) atua na busca de instruções, determina o tipo de cada instrução, gera sinais de controle, além de reconhecer e responder a sinais externos (interrupções). É responsável por iniciar e terminar a leitura de dados, controlar o armazenamento de palavras na memória, decodificar uma instrução, selecionar a operação da ULA, controlar o fluxo de dados (seleção nos multiplexadores), etc. O processador MIPS conta com duas unidades de controle: o controle da ULA e o controle principal, conforme pode ser visto na figura a seguir.



CONTROLE DA ULA

A unidade de controle da ULA (*ALU control*) é responsável pelo controle das operações da ULA. Dependendo da classe de instrução, a ULA precisará realizar uma das cinco funções: and, or, add, sub ou slt, conforme mostra a tabela a seguir.

Linhas de controle da ULA	Função
0000	AND
0001	OR
0010	ADD
0110	SUBTRACT
0111	SET ON LESS THAN
1100	NOR

A entrada do controle da ULA é de seis bits (*Instruction [5-0]*) que tem origem no campo *function* da instrução e de um campo de controle de dois bits (ALUOp) proveniente do controle principal, esse campo indica se a operação a ser realizada deve ser uma add (00), sub (01) ou determinada operação aritmética (10) codificada no campo *function*. A saída da unidade de controle da ULA é um sinal de três bits que controla diretamente a ULA, conforme as combinações de entrada da tabela a seguir.

Opcode da instrução	OpALU	Operação da instrução	Campo funct	Ação da ALU desejada	Entrada de controle da ALU
LW	00	load word		add	0010
SW	00	store word	XXXXXX	add	0010
Branch equal	01	branch equal	XXXXXX	subtract	0110
tipo R	10	add	100000	add	0010
tipo R	10	subtract	100010	subtract	0110
tipo R	10	AND	100100	AND	0000
tipo R	10	OR	100101	OR	0001
tipo R	10	set on less than	101010	set on less than	0111

Tabela 1 - Tabela verdade dos sinais de controle da ALU para diferentes instruções

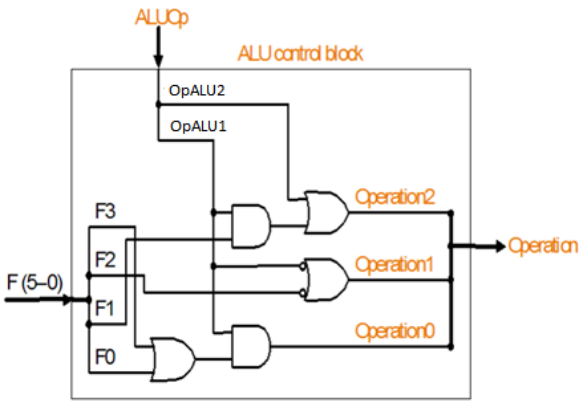


Figura 1 – Bloco lógico de controle da ULA

CONTROLE PRINCIPAL

Já a unidade de controle principal usa como entrada o código de *opcode* de seis bits (obtido em *Instruction[31-26]*) e apresenta na saída sete sinais de controle mais o campo de dois bits de controle da ULA (ALUOp), totalizando nove linhas de controle. As combinações de entrada para habilitação dos sinais de controle podem ser vistas na tabela e na figura abaixo.

Tabela verdade das funções de controle principal

Controle	Nome do sinal	formato R	lw	sw	beq
Entradas	Op5	0	1	1	0
	Op4	0	0	0	0
	Op3	0	0	1	0
	Op2	0	0	0	1
	Op1	0	1	1	0
	Op0	0	1	1	0
Saídas	RegDst	1	0	X	X
	ALUSrc	0	1	1	0
	MemparaReg	0	1	X	X
	EscreveReg	1	1	0	0
	LeMem	0	1	0	0
	EscreveMem	0	0	1	0
	Branch	0	0	0	1
	OpALU1	1	0	0	0
	OpALU0	0	0	0	1

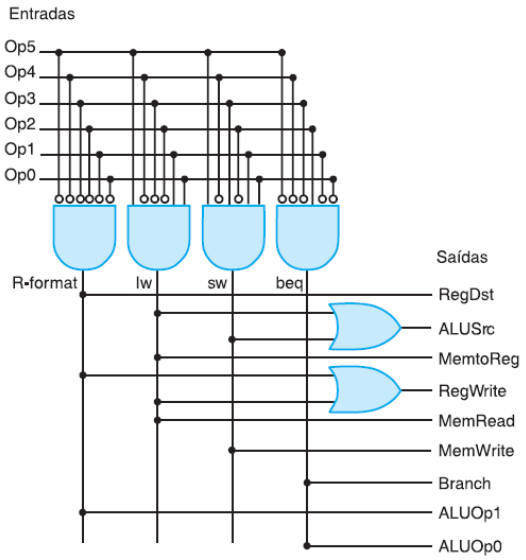


Figura 2 - Bloco lógico do controle principal

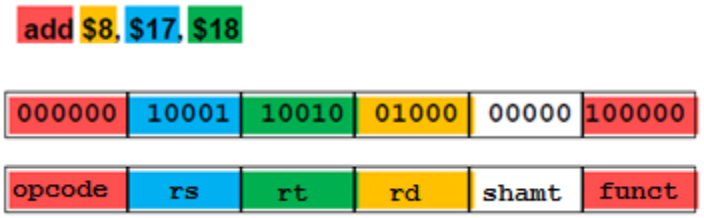
Quanto ao significado dos sinais de controle, temos:

- **RegDst** – quando inativo o número do registrador destino para escrita será o campo *Instruction [20:16]*, quando ativo será o campo *Instruction[15-11]*;
- **Branch** – sinaliza que a operação é de desvio, quando inativo o PC é substituído pela saída do somador PC + 4, quando ativo o PC é substituído pelo cálculo do endereço destino;
- **MemRead** – quando ativo o conteúdo do endereço da memória de dados especificado na entrada é colocado na saída;

- **MemtoReg** – quando inativo o valor enviado à entrada de dados para escrita no banco de registradores vem da ULA, quando ativo o valor vem da memória de dados;
- **ALUOp1 e ALUOp2** – usado para definir a entrada de controle da ULA;
- **MemWrite** – quando ativo o conteúdo do endereço da memória de dados especificado na entrada é substituído pelo valor na entrada de dados para escrita;
- **ALUSrc** – quando inativo a entrada da ULA virá do banco de registradores e quando ativo virá diretamente da instrução, após a extensão do sinal;
- **RegWrite** – quando ativo permite a escrita no banco de registradores.

Após a implementação da unidade de controle principal e da unidade de controle da ULA temos um caminho de dados completo para execução de diversas instruções no Processador MIPS. Agora, é possível verificar via simulação a execução das instruções armazenadas na memória de instruções.

As instruções em linguagem de máquina são compostas por um conjunto de 32 bits organizados em 6 campos. Os campos opcode (bits 31:26) e function [5:0] (juntos definem o tipo da instrução (soma, subtração, desvio, etc.), três campos representam os endereços dos registradores de onde os dados serão obtidos (rs – primeiro registrador fonte [25:21], rt – segundo registrador fonte [20:16] e rd – registrador destino [15:11]). O campo shamt somente é usado para operações de desvio.



O exemplo abaixo mostra o caminho de dados para a instrução soma add $8, $17, $18.

